



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

TABLA COMPARATIVA Y REFLEXIÓN SOBRE EL ALGORITMO SELECCIONADO

CARRERA: Ingeniería en sistemas computacionales

MATERIA: Inteligencia Artificial

DOCENTE: José Mario Rios Félix

ALUMNO: Quevedo Castellón Joey Kelvin – 22170777

FECHA: 01/03/2026

TABLA COMPARATIVA 8-PUZZLE

Algoritmo	¿Cómo explora?	Estructura	¿Completo?	¿Óptimo?	Memoria	Ventajas en 8-puzzle	Desventajas en 8-puzzle
BFS (Primero en anchura)	Explora por niveles.	Cola	Sí (si b finito)	Sí, da la solución con menos movimientos si cada movimiento cuesta 1.	Muy Alta porque guarda todos los nodos.	Encuentra la solución con menos movimientos garantizado.	La memoria es muy alta cuando la solución está a muchos movimientos.
DFS (Primero en profundidad)	Baja por una rama hasta el fondo, luego retrocede	Pila	No (puede quedar atrapado explorando ramas profundas).	No, puede encontrar una solución más larga aunque exista una más corta.	Muy baja ya que solo guarda el camino recorrido.	Muy poca memoria.	Puede perder muchísimo tiempo y dar soluciones largas.
UCS (Costo uniforme)	Expande el menor $g(n)$	Cola de prioridad por $g(n)$	Sí si $\text{costos} \geq \epsilon$	Sí, da la solución de menor costo total; si todos cuestan 1, equivale a menos movimientos.	Alta – similar a BFS.	Óptimo aun si los movimientos tuvieran costos distintos.	Similar a BFS si todos cuestan 1; memoria alta.

TABLA COMPARATIVA 24-PUZZLE

Algoritmo	¿Cómo explora?	Estructura	Memoria	Ventajas en 24-puzzle	Desventajas en 24-puzzle
A*	Expande el estado con menor $f(n)=g(n)+h(n)$. Prioriza los estados más prometedores hacia la meta.	Cola de prioridad por $f(n)$ + conjunto de visitados.	Muy alta ya que puede crecer a millones de estados.	Muy eficiente con buena heurística. Da solución óptima.	Pueden saturar la memoria. Si es débil, se acerca a UCS.
IDA*	Hace DFS pero con un umbral de $f(n)=g(n)+h(n)$. Empieza con $\text{bound} = h(\text{inicio})$ y repite iteraciones aumentando el bound al siguiente mínimo f que se pasó, hasta encontrar la meta.	DFS por umbral. No guarda todos los nodos.	Muy baja: guarda solo el camino actual.	Muy viable por su bajísimo uso de memoria. Mantiene optimalidad con heurística admisible.	Repite expansiones por iteración, lo que lo hace más lento en tiempo.

¿Por qué IDA* es superior al algoritmo A* en términos de gestión de memoria para el 24puzzle?

A* funciona como una lista de pendientes: cada vez que genera un nodo nuevo lo guarda en memoria para no perderlo. En un puzle tan grande como el 24-puzzle esa lista puede crecer a millones de nodos guardados al mismo tiempo, lo que puede agotar la memoria fácilmente.

El algoritmo IDA* no guarda esa lista. En lugar de eso, solo recuerda el camino que está recorriendo en ese momento, uno por cada paso de la solución. Cuando termina de explorar un camino, lo descarta y empieza otro.

La desventaja es que IDA* a veces repite caminos que ya exploró antes. Pero ese costo vale la pena porque nunca se queda sin memoria, lo que lo hace mucho más práctico para este caso en específico.